ウォーターフォール開発いろは

アジャイル経験者向け　WFの基礎

CONFIDENTIAL

目次

01 この資料のねらい

02 この資料の前提と留保

03 アジャイルとWFの「世界観」の違い

04 ライフサイクルの比較

05 役割と責任の違い

06 成果物（ドキュメント）の世界

07 変更の扱い：Backlogと変更管理票

08 テストと受入の重さ

09 WF開発でPdMが気を付けたいポイント

10 まとめ・確認事項

01 この資料のねらい

想定読者

・アジャイル・スクラム経験ありのPdM
・ウォーターフォール（WF）型SI案件の経験はほぼ無し

想定している経験レベル
・スプリント・レトロ・バックログ管理に慣れている
・「要件定義書」「基本設計書」「受入テスト仕様」という言葉は聞いたことがある程度

ゴール

・「アジャイルではこうだったけど、WFではこうなる」を理解する
・WFプロジェクト参加時に最低限の前提を身につける

この資料で「わかること」
・WFの工程と成果物の役割
・PdMに求められる責任範囲の違い
・変更管理・受入条件・検収条件の実務感覚

※ 本資料の前提と留保については次スライドを参照

02

この資料の前提と留保

1

典型例の整理であり、唯一の正解ではない

本資料は受託開発・SI型のWF案件でよく見られる典型パターンを整理したものです。すべてのWFプロジェクトがこの通りに進むわけではありません。

2

実際の運用は案件ごとに異なる

契約形態（請負 / 準委任）、体制（元請 / 一次請）、案件規模、業界、社内標準により、文書の粒度・承認フロー・変更管理の重さは大きく変わります。

3

実案件ではプロジェクト規定・契約・社内標準を優先する

本資料は導入用の学習資料です。実際に参加するプロジェクトでは、必ず現場の規定や契約内容を確認し、そちらを優先してください。

4

図・表は理解を助けるための説明用であり、案件標準そのものではない

スライド内の図・フロー・表はすべて「代表的な例」です。実案件の標準を示すものではありません。

03 アジャイルとWFの「世界観」の違い

アジャイル

価値の高いところから少しずつ作り、
学びながら変えていく世界

・Backlogは常に変わるもの
・仕様はプロダクトの成長とともに育つ
・足りないドキュメントは会話で補う

→ **「変更」は歓迎される前提**

VS

ウォーターフォール（WF）

ゴールと仕様をできるだけ先に固め、
工程ごとに成果物を受け渡しながら進む世界

・要件定義完了前後で契約・見積の前提が固まる
・後工程の人員・外注は「紙（成果物）」を前提に動く
・判断の基準は文書に残っている内容

→ **「変更」は正式プロセスが必要**

※ ここでの説明は典型例。実際には契約形態や体制により文書運用の重さは異なる。

04 ライフサイクルの比較

WF開発の工程（典型例）

「いつ決まるか」の違いがポイント
アジャイル：スプリントごとに細かく決める（途中変更が前提）
WF：要件定義～基本設計で主要事項を固める。あとからの変更は正式な変更管理を通す。契約・見積の前提に影響を及ぼす場合がある。

アジャイル（スクラム例）：プロダクトビジョン → スプリント計画 → 開発 → テスト → レビュー → レトロ → リリース（繰り返し）

※ 工程の呼称・分け方は案件・組織によって異なる。

05 役割と責任の違い（PdM視点）

観点	アジャイル（スクラム）	WF開発
業務要件 / 業務フロー	PdM／POが中心に整理。チームと協議しながら詳細化する	SE・業務コンサルが顧客と整理し、要件定義書として文書化・承認を得る
機能要件 / 画面仕様	PdMとデザイナーが協働。スプリントごとに精度を上げていく	SEが基本設計書として文書化し、顧客レビュー・承認を経て確定する
受入条件	PdMがスプリントレビューの受入基準を定義し、都度調整する	PdMと顧客が受入条件一覧として合意し文書化する。検収条件に直結する

PdMが「え、そんな責任？」となりがちなポイント

・要件定義書の1行を書く／書かないが、スコープ・見積・契約に影響するケースがある
・受入条件（検収条件）は「PdMの頭の中」ではなく、受入条件一覧として紙に出すことが求められる
・ユーザーインタビューの合意も、文書に残さないと後から根拠として認められにくい場合がある

※ 実際の責任分担は案件により異なる。特に受入条件・検収条件は、運用・調達・法務が関与する場合がある。

役割の整理：作成・レビュー・承認・最終決裁

論点	作成責任	レビュー責任	承認責任	最終決裁者
非機能要件	アーキ／PM	PdM／運用／アーキ	顧客責任者	顧客責任者
検収条件	業務側・PdM	QA／PM	顧客責任者	顧客責任者
変更可否	PM／PdM（影響整理）	PM／関係責任者	顧客責任者	契約上の責任者

- **作成責任：**誰が初稿を書くか
- **レビュー責任：**誰が内容の妥当性をチェックするか
- **承認責任：**誰が「この内容で進めてよい」とサインするか
- **最終決裁者：**誰が「却下」できるか。ここが曖昧だと「聞いていない」が発生する

用語整理

受入条件：受け取り可否を判定するための条件一覧（受入テストの判定基準）
検収条件：契約・支払い・完了判定に関わる条件（受入条件と重なる場合が多い）

※ 実際の責任分担は案件により異なる。特に非機能要件、検収条件、変更可否は、運用・調達・法務が関与する場合がある。

成果物（ドキュメント）の世界

アジャイルでの成果物	WF開発でよく出てくる成果物（典型例）
プロダクトビジョン	要件定義書（業務・機能・非機能）
ユーザーストーリー／Backlog	基本設計書：画面一覧・帳票・IF・業務フロー
スプリントバックログ／バーンダウン等の可視化	詳細設計書：テーブル定義・ロジック・API
軽量ドキュメント（アーキ図、API仕様 等）	テスト計画書／仕様書／テスト結果報告書
	移行計画書／運用設計書／マニュアル群

アジャイルで「口頭＋軽量ドキュメント」で済ませていたことを、*WF*では全て「合意と分業の証跡として残す前提」で書くイメージ。

06

PdMが主導またはレビュー観点として持つ粒度

以下は、要件定義書・受入条件一覧などに具体化して書く内容の例

業務ルール

「承認は2段階」「金額○円以上は課長決裁」など業務上のルール

権限

ロール別の実行可否一覧

データ定義

用語とデータの意味・単位・取りうる値

例外系

通常はAだが、Bの場合はCとする、といった分岐

エラー時挙動

エラーメッセージの表示や、障害時のリカバリ方針

件数・頻度

最大件数や同時アクセス数など、非機能設計の根拠

締め時間

日次・月次締めのタイミング

外部連携

境界と責任の明示

これらを書かないと、後工程で「仕様が決まっていない」と止まる。概念ではなく、この粒度で要件・受入条件に落とすことがWFでは求められる。

変更の扱い：Backlogと変更管理票

アジャイル：Backlogで吸収

変更 ＝ Backlogの並び替え／新ストーリー追加
「やっぱりこっちを先に」は日常茶飯事
コスト・納期はベロシティでざっくり管理

VS

WF：正式な変更管理プロセス

1. 変更管理票を起票（変更要求として記録）
2. 影響評価（QCD：品質・コスト・納期）
3. 承認フロー（変更可否の判断）
4. 場合により：契約変更・見積取り直し・納期再交渉

課題管理 vs 変更管理 の違い

観点	課題管理	変更管理
対象	まだ決まっていない論点・解消すべき問題	合意済みスコープ／要件／納期／費用を変える話
例	運用体制未確定、テスト環境不足、業務フローの矛盾	仕様追加、納期延長、契約範囲の変更
出口	「決める／解消する」まで追いかける	変更可否の判断・承認を得て、計画・契約に反映する

08 テストと受入の重さ

単体テスト	結合テスト	総合テスト	受入テスト（UAT）
開発担当	開発リード／SE	テストリード／QA	顧客＋ベンダ支援
完了基準（例） 単体テスト仕様の実行完了 品質基準を満たす	**完了基準（例）** 致命・重大ゼロで 次工程移行可	**完了基準（例）** 受入移行条件達成 （残不具合ルール）	**完了基準（例）** 受入条件全項目合格 → 顧客の検収サイン

トレーサビリティ：要求 → 設計 → テスト → 受入条件 の対応関係を追える状態にする

テスト計画：何を・いつ・誰が・どう進めるか（対象範囲・スケジュール・責任者・完了基準）

テスト仕様：入力・手順・期待結果・判定基準。仕様で初めて検証内容が確定する

不具合残件ルール：次工程移行条件（致命・重大はブロック）と残件管理のルール（誰が・いつまでに解消するか）を事前合意

受入判定の実務

1

受入条件一覧を事前に合意

要件定義の時点から「この条件で本当に検収できるか」を顧客とすり合わせておく

2

項目ごとに「合格／不合格」を記録

受入条件一覧の項目を一つひとつ確認し、判定結果を記録する

3

不合格項目は修正・再テスト or 条件付き受入

「○月までに解消することを条件に検収」として顧客と合意するケースもある

4

受入判定会で顧客が確認し、検収サイン

「受入条件を満たした」と顧客が確認・サインして初めて受入完了。ここから検収条件に基づき支払い条件が動く。

受入条件一覧の項目例：受入ID / 項目名 / 関連要件ID / 判定方法（テスト／目視／資料確認） / 判定基準（OK/NGの条件） / 判定者 / 判定日

WF開発でPdMが気を付けたいポイント

01 非機能要件を軽く見ない

性能・可用性・セキュリティ・運用監視など。アジャイルでは「インフラが何とかしてくれる」ことも多いが、WFでは要件定義書にきちんと書く必要がある。

02 業務フローと例外処理を「紙で」描き切る

企画部門が「だいたいこの流れで」と説明していた部分を、分岐（例外パターン）まで図解する。

03 受入条件・検収条件を最初から意識する

「このプロジェクトが完了したとみなす条件は何か？」を、かなり早い段階で言語化しておく。

04 「あとから変えればいい」はお金と時間に跳ね返る

変えられないわけではないが、コスト・スケジュールへの影響が大きい。初期スコープの線引きを意識する。

「アジャイルではこうだが、WFではこうなる」まとめ表

項目	アジャイルでの感覚	WFでの現実（典型例）
仕様の決まり方	スプリントごとに詳細化・柔軟に変わる	要件定義～基本設計で主要事項を固める。変更は正式な変更管理プロセスを通す
ドキュメント	最小限＋会話重視	成果物が契約と後工程の前提。合意と分業の証跡として文書化が強く重視される
変更対応	Backlog変更で吸収	変更管理票＋影響評価＋変更可否の承認＋場合により契約変更
テスト	小さく早く、継続的	単体～受入まで工程ごとに段階的。受入テストは検収条件と結びつく
PO／PdMの役割	価値の最大化に集中	価値＋受入条件・検収条件（完了判定の前提）の両方を意識
コミュニケーション	チーム内の密な対話	他部署・ベンダ・顧客との文書コミュニケーションが中心

※ *WF列はあくまで典型例。実際の現場では契約・社内標準が優先される。*

具体ケース：購買申請システムで流れをつかむ

仮想案件：社内「購買申請システム」を新規開発（申請〜承認〜発注のシステム化）

要件定義

・業務ルール：1件○円未満は課長承認、以上は部長承認
・権限：申請者／課長／部長／購買担当の4ロール
・データ定義：「申請日」「発注日」の正確な意味を明文化
・締め時間：月次集計は翌営業日9:00締め
・外部連携：CSV出力まで。送信は購買部門の責任

基本設計 →変更管理

・「役員承認ルート」が追加要望として浮上
・変更管理票を起票し影響評価を実施
・影響：承認フロー・画面・履歴保持の追加
・変更可否を顧客が承認し、計画に反映
・スケジュール2週間延び

テスト〜受入

・結合テスト：重大不具合2件修正後に総合へ
・総合テスト：軽微2件は「本番前修正」で合意し受入へ
・受入テスト：事前合意の受入条件に基づき約50項目を判定
・1項目「基準が曖昧」→ 基準を追記・再テスト後に全項目合格 → 検収サイン

このケースで押さえるポイント

書いていなかった「役員承認」の追加要望は、変更管理で正式に扱った。受入は事前に合意した受入条件に基づいて判定し、口頭の依頼で進めなかったことで検収まで円滑に進んだ。

PdMとしての「最初の一歩」行動案

参加前に確認すること

- check 要件定義書の最新版（どこにあるか、誰がオーナーか）
- check 受入条件と検収条件の一覧は存在するか
- check 変更管理のルール（どこからが変更管理票対象か）
- check 課題管理と変更管理の切り分けルール（あれば）

自分の役割として意識すること

ユーザー視点での要件絞り込み

本当に必要な要件に絞り込み、スコープを明確にする

曖昧な要求を設計に投げない

背景・狙いと境界条件を書いて後工程へ渡す

受入条件・検収条件を要件定義から一緒に考える

「こう確認する」「こうなれば検収できる」を最初から言語化しておく

付録：WF開発 用語ミニ用語集

要件定義

システムに「何をしてほしいか」を決める工程。業務要件／機能要件／非機能要件に分けて言語化する。

受入条件

ユーザーが受け取り可否を判定するための条件一覧。受入テストの判定基準になる。

課題管理

未決論点・解消すべき問題を追跡する仕組み。変更管理（合意済み前提を変える話）とは別に運用する。

基本設計

要件をもとに、画面・帳票・IF・業務フローなどユーザーから見える振る舞いを設計。外部設計とも。

検収条件

契約・支払い・完了判定に関わる条件。受入条件と重なる場合が多い。承認経路が正式に紐づく。

WBS

Work Breakdown Structure。作業を細かく分解し、順番・担当・期間を整理したもの。ガントチャートの元データ。

詳細設計

DB設計・テーブル定義・ロジック・API仕様など、プログラム内部の動きを決める工程。内部設計とも。

受入テスト(UAT)

受入条件に基づきユーザーが行うテスト。合格すると検収サインに結びつく。

トレーサビリティ

要求→設計→テスト→受入条件まで、どの要求がどのテストでカバーされているかを追跡できる状態。

非機能要件

性能・可用性・セキュリティ・運用性・バックアップなど、機能以外の品質を定義する要件。

変更管理

合意済みスコープ／要件を変えるための正式プロセス。変更管理票・影響評価・変更可否の承認がセット。

検収

納品物を顧客が受け取り、「契約どおり」と認める行為。検収条件に基づき行われ、支払い条件が動く。

自己学習版の要点整理

1. 仕様は、上流工程で境界条件まで言語化する
2. ドキュメントは、会話の補助ではなく合意と分業の証跡になる
3. 受入テストは、受入条件・検収条件に照らして判定する

この3点が実案件で「つまずかない」ための感覚的な軸になります。

実案件ではプロジェクト規定・契約・社内標準を優先してください（前提スライド参照）

読み終わった後の確認事項

自分のプロジェクトに照らして、以下を確認してみましょう。

1 **要件定義書の最新版はどこにあるか**
→ 場所・オーナー・バージョン管理ルールを押さえる

2 **受入条件と検収条件の一覧は存在するか**
→ なければ、誰と・いつまでに作るかを確認する

3 **変更管理と課題管理のルールは分かれているか**
→「変更管理票を起票する条件」が明確かを確認する

4 **誰が承認者で、誰が最終決裁者か**
→ 業務要件・検収条件・変更可否、それぞれ別の場合がある

5 **非機能要件の測定条件は明文化されているか**
→「速い」「安定している」だけでは受入判定ができない